

Trabajo Práctico 5

1. Derivar las siguientes funciones polinómicas

a) $f(x) = \frac{x}{5} + 7x^4$ b) $f(x) = \frac{5}{x} + \frac{4}{5}$ c) $f(x) = \frac{1}{x^3} + \frac{5}{x^2}$

d) $f(x) = \pi x^2 + \sqrt{3}x^3$ e) $x^{2/3} + 4x^{5/4}$

2. Derivar los siguientes productos de funciones

a) $f(x) = x^2(7x^7 + 8)$

b) $f(x) = (-5x + 3)(-3x + 2)$

3. Derivar las siguientes funciones racionales

a) $f(x) = \frac{1}{x^3 - 2x}$

b) $f(x) = \frac{1}{x^5 - 6x^2}$

c) $f(x) = \frac{x^3}{(x^2 + 1)}$

4. Derivar las siguientes potencias de funciones

a) $f(x) = (x^2 + x)^3$

b) $f(x) = (x^2 + 3x + 5)^3$

c) $f(x) = (5x^2 - 3x)^{5/2}$

5. Derivar las siguientes funciones logarítmicas

a) $f(x) = \log(6x - 5)$

b) $f(x) = \log_2(6x - x^2)$

c) $f(x) = \ln(x^3 - 2x^4)$

6. Derivar las siguientes funciones trigonométricas

a) $f(x) = \cos(3x)$

b) $f(x) = \text{sen}(3x^2 - 2)$

c) $f(x) = \tan(x^3 + 2)$